

aelion

Rappel des métriques

ROC AUC & PR AUC : principes et interprétation

Les métriques d'évaluation — synthèse

aelion.fr

Régression valeur continue

MAE / MSE / RMSE

Erreur moyenne entre prédiction et réalité. Le carré (MSE/RMSE) pénalise davantage les grosses erreurs.

R^2 (coefficient de détermination)

Part de variance expliquée par rapport au modèle constant (moyenne).
Idéal = 1, négatif = pire que la moyenne.

Objectif : minimiser l'erreur.

Classification classe / probabilité

Accuracy — % de prédictions correctes (trompeuse si classes déséquilibrées)

Precision — $TP / (TP+FP)$: fiabilité des alertes positives

Recall — $TP / (TP+FN)$: capacité à capter les positifs

F1-score — moyenne harmonique précision / recall

ROC AUC — qualité de classement, tous seuils confondus

PR AUC — classement centré sur la classe positive rare

Focus : ROC AUC & PR AUC évaluent la probabilité, pas une décision à seuil fixe.

ROC AUC — le principe

aelion.fr

La courbe ROC

On fait varier le seuil de décision et on trace le taux de vrais positifs en fonction du taux de faux positifs.

TPR = $TP / (TP + FN)$ = recall

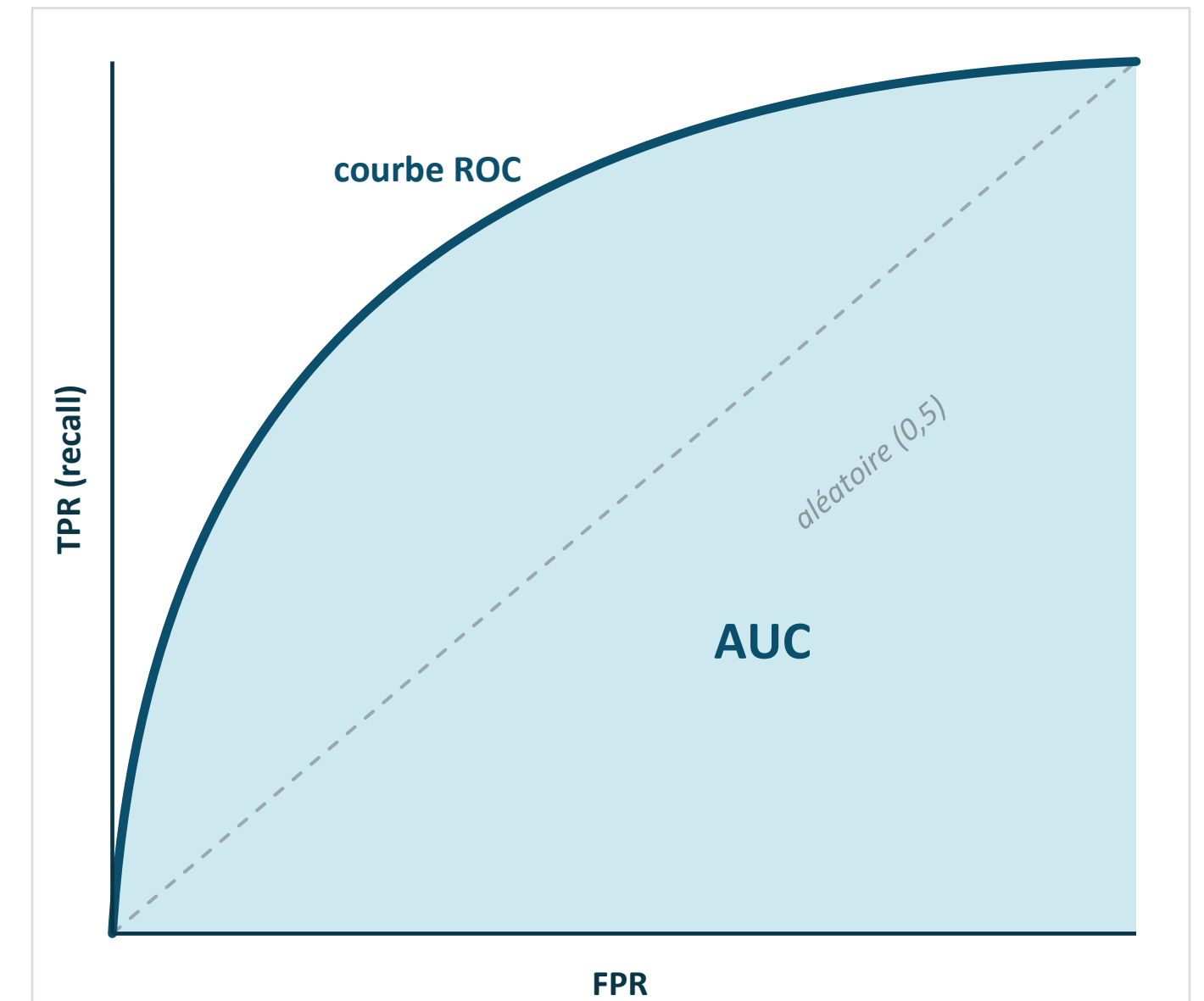
FPR = $FP / (FP + TN)$ = faux positifs

AUC = aire sous la courbe, entre 0 et 1. **0,5** = aléatoire • **1** = parfait.

Interprétation probabiliste

Probabilité qu'un exemple positif tiré au hasard reçoive un score plus élevé qu'un exemple négatif tiré au hasard. On mesure la qualité du **classement**, indépendamment du seuil choisi.

Espace ROC



PR AUC — le principe

La courbe Precision–Recall

Seuil par seuil, on trace la precision en fonction du recall.

Precision = $TP / (TP + FP)$

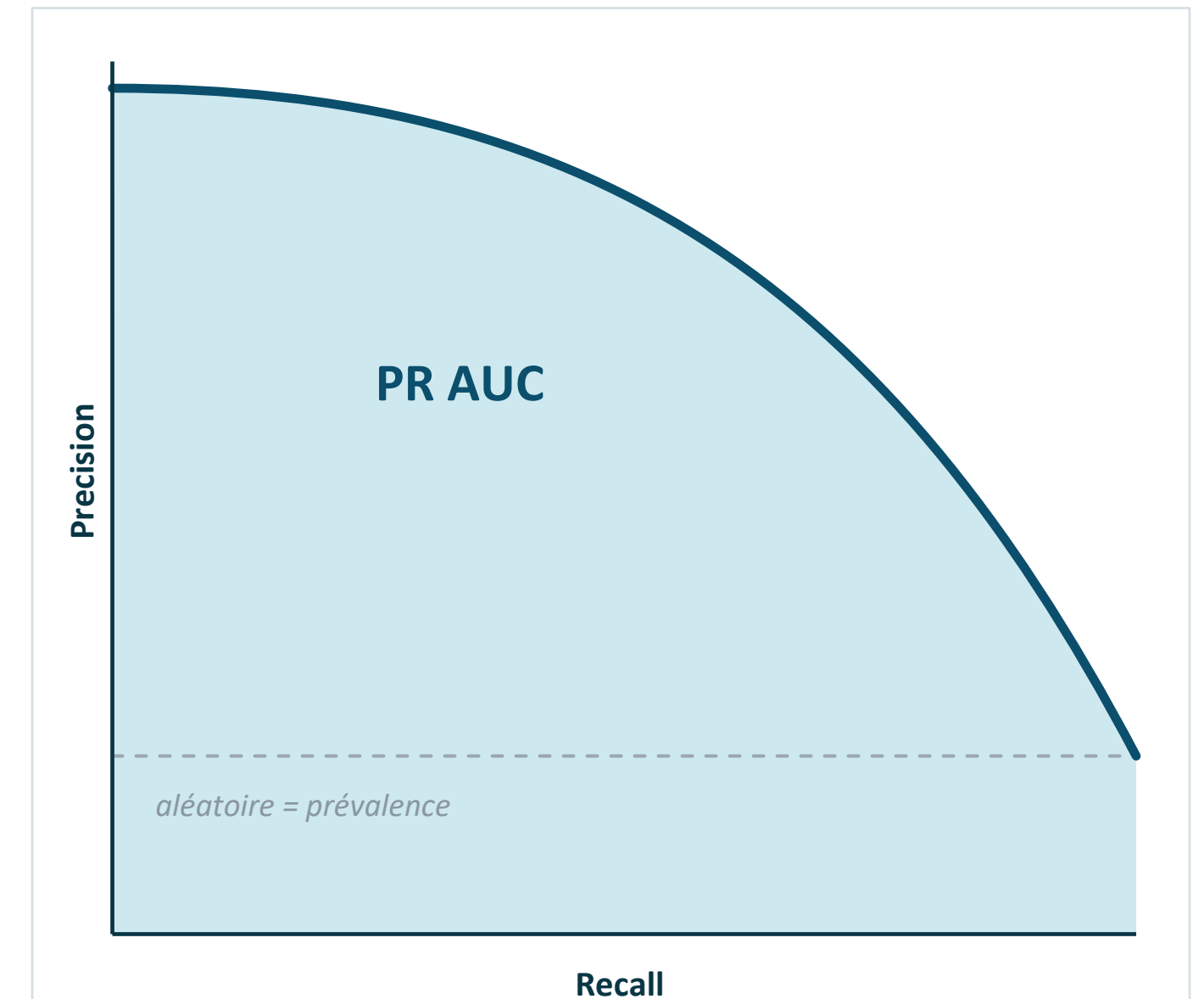
Recall = $TP / (TP + FN)$

Aucun TN dans le calcul : la courbe est centrée sur la classe positive.

La référence n'est pas 0,5

Le modèle aléatoire donne une PR AUC égale à la **prévalence** (proportion de positifs). Sur classe rare, ce plancher est très bas — la marge de progression est bien plus lisible.

Espace Precision–Recall



ROC AUC vs PR AUC : lequel choisir ?

aelion.fr

ROC AUC

Ce qu'elle regarde : TPR vs FPR — inclut les vrais négatifs.

Référence aléatoire : 0,5, fixe.

Face au déséquilibre : reste souvent élevée grâce aux nombreux TN faciles
→ parfois trop optimiste.

À privilégier : classes équilibrées, comparaison globale de modèles.

PR AUC

Ce qu'elle regarde : Precision vs Recall — ignore les vrais négatifs.

Référence aléatoire : la prévalence — varie avec les données.

Face au déséquilibre : chute dès que les faux positifs augmentent → plus exigeante.

À privilégier : classe positive rare et coûteuse (fraude, panne, maladie).

À retenir : en cas de fort déséquilibre, la PR AUC est plus informative — privilégiez-la, ou regardez les deux ensemble.